

**Deuxième Année G.I.I.A**

## **Rapport de la présentation**



# **Initiation à Oracle Server**

**Présenté par :**

**KARYM Otmane**

**Encadré par :**

**M.EZZAHAR**

**Année Universitaire : 2024/2025**

## PLAN :

- 01 INTRODUCTION
- 02 ORACLE UNIVERSAL INSTALLER (OUI)
- 03 ORACLE DATABASE CONFIGURATION ASSISTANT (DBCA)
- 04 ORACLE ENTERPRISE MANAGER (OEM)
- 05 RÉCAPITULATIF

### Oracle Universal Installer (OUI)

#### Definition :

L'Oracle Universal Installer (OUI) est un outil fourni par Oracle pour gérer l'installation, la mise à niveau et la désinstallation des produits Oracle, tels que les bases de données, les outils de développement ou d'autres logiciels de l'écosystème Oracle.

### Oracle Universal Installer (OUI)

#### Fonctionnalités principales :

- **Installation des logiciels Oracle** : Guide complet pour configurer chemins, paramètres et dépendances.
- **Mise à niveau** : Mise à jour des produits Oracle tout en conservant les configurations.
- **Désinstallation** : Suppression propre des logiciels sans laisser de fichiers inutiles.
- **Adaptabilité** : Compatible avec divers environnements (OS, réseau, prérequis).
- **Interface utilisateur** : Interface graphique intuitive et support du mode silencieux pour les automatisations.

## Oracle Universal Installer (OUI)



**Oracle Database**  
(SGBD) phare d'Oracle



**Instant Client**  
accéder à une base de données  
Oracle sur un autre serveur.



**WebLogic Server**  
déployer des applications  
d'entreprise basées sur Java.



Un outil de gestion et de  
surveillance des environnements Oracle

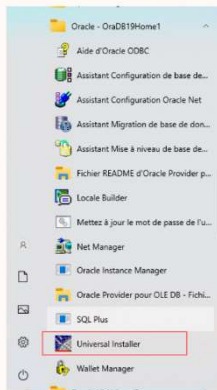


Reporting et planification financière.

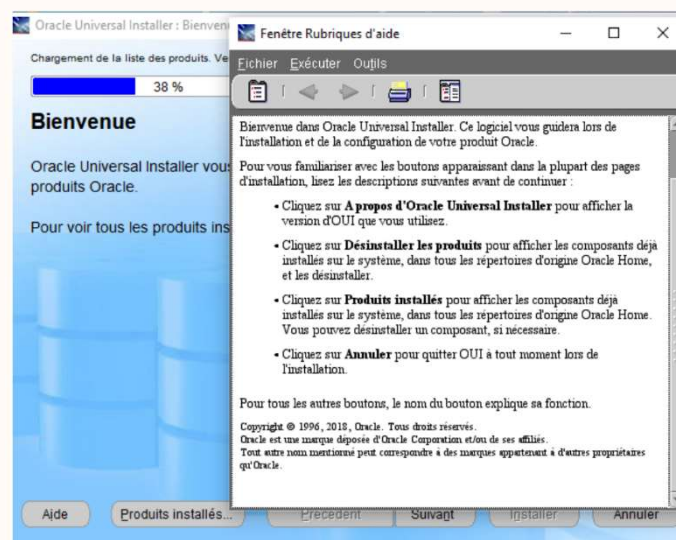


analyses avancées avec des outils  
de business intelligence

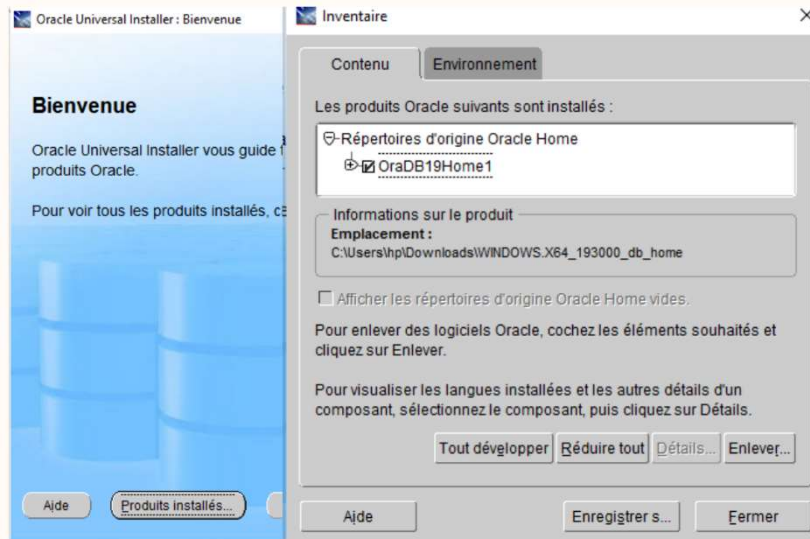
## Oracle Universal Installer (OUI)



## Oracle Universal Installer (OUI)

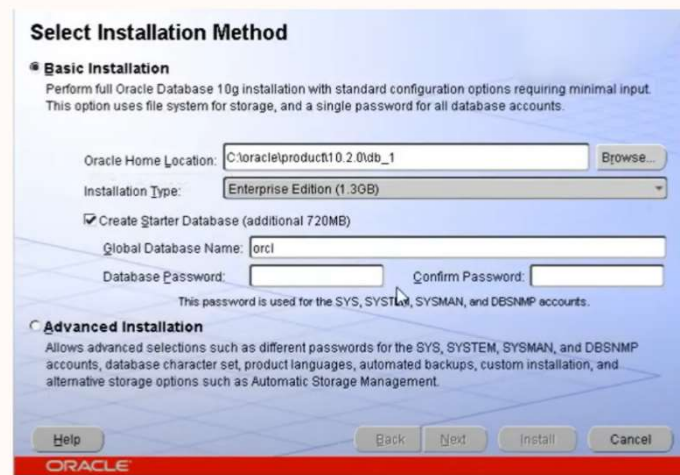


## Oracle Universal Installer (OUI)

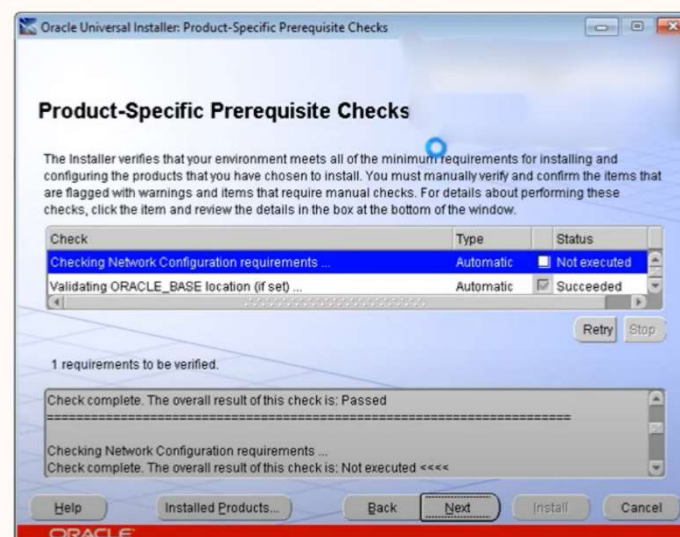


## Oracle Universal Installer (OUI)

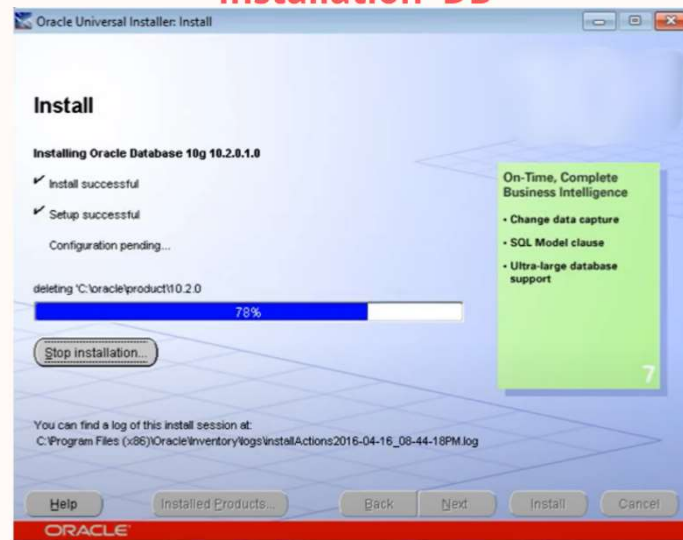
### Installation DB



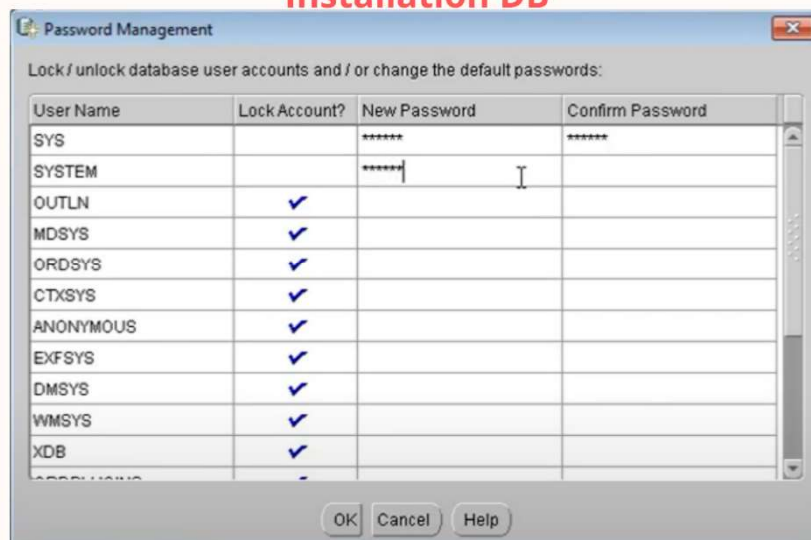
## Installation 19c DB



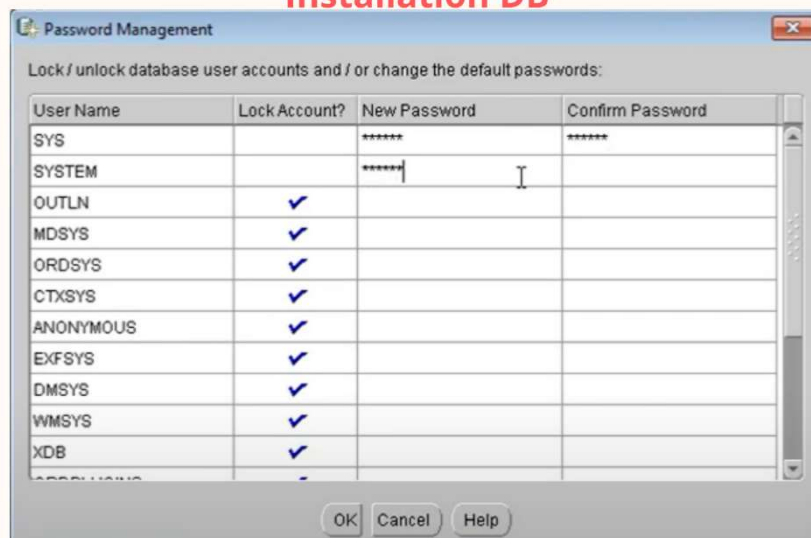
## Installation DB



## Installation DB



## Installation DB



## Désinstallation de Oracle 19c db

- Arrêter les services Oracle
- Supprimer le répertoire ORACLE\_HOME
- Supprimer les variables d'environnement
- Supprimer les entrées dans le registre.
- Supprimer les fichiers de configuration et les bases de données
- Nettoyage supplémentaire (fichiers temporaire)
- Redémarrer le système

## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Exercice d'application :

On va essayer de se connecter a la base de donnes HR en utilisant l'assistant Configuration Oracle !

### Question :

- Ou se trouve la base de données HR ? .
- C'est quoi le fichier **tnsnames.ora** ?
- Comment les clients s'interagissent avec les bases de données dans Oracle ?

## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Les bases de données en Oracle :

L'architecture Multitenant :

- CDB (Container Database) : Une base de données conteneur, qui sert de cadre ou de "conteneur"
- PDB (Pluggable Database) : Une base de données "pluggable", qui est une base de données utilisateur pouvant être connectée ou déconnectée d'une CDB.

### Problematique :

- Se connectez avec un compte administrateur , la connexion serra par default à CDB\$ROOT .
- HR se trouve dans une PDB qui est isolée ,on doit explicitement les cibler pour y accéder.

## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Solution :

Configurer le fichier **tnsnames.ora** :

- **tnsnames.ora** est un fichier de configuration qui définit "l'adresse" de la BDD pour pouvoir y se connecter.
- Ce fichier se trouve dans le répertoire : **ORACLE\_HOME\network\admin** .

### Remarque :

Notée bien que une base de donnée Oracle est représentée a un client en tant qu'un service (Représentation logique de la BDD).

## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Figure :

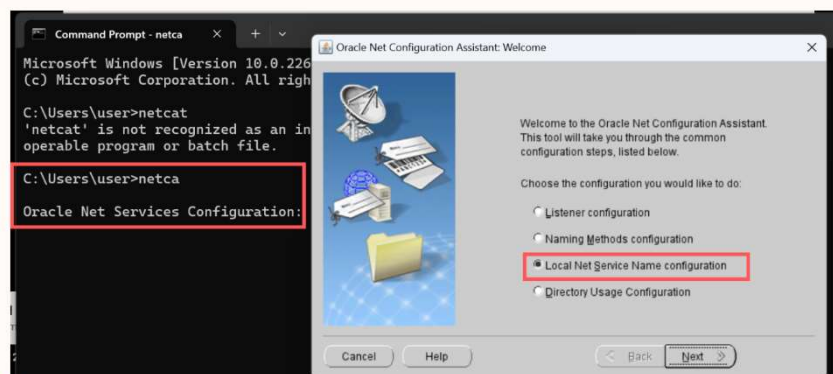
Forme du fichier **tnsnames.ora** :

```
ORCL =  
  (DESCRIPTION =  
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = DESKTOP-0JL7EGK)(PORT = 1521))  
    (CONNECT_DATA =  
      (SERVER = DEDICATED)  
      (SERVICE_NAME = orcl)  
    )  
  )  
)
```

## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Interface :

- Exécuter la commande "**netca**" dans l'invite de commande !



## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Interface :

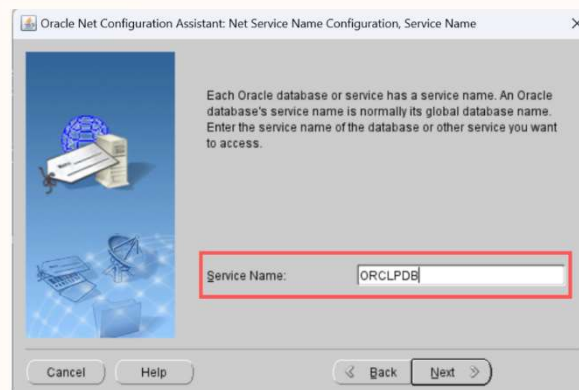
- Ajouter un **nouveau service** .



## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Interface :

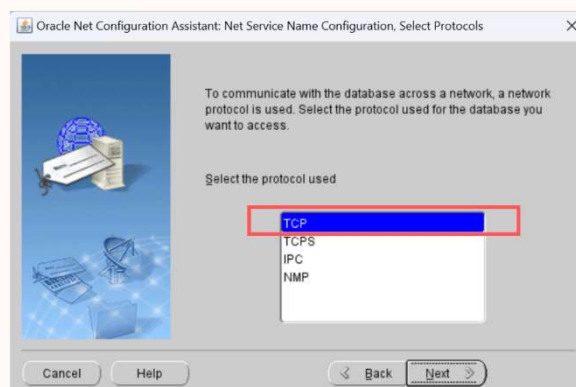
- Choisir le nom de l'**alias** (nom logique défini par le client).



## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Interface :

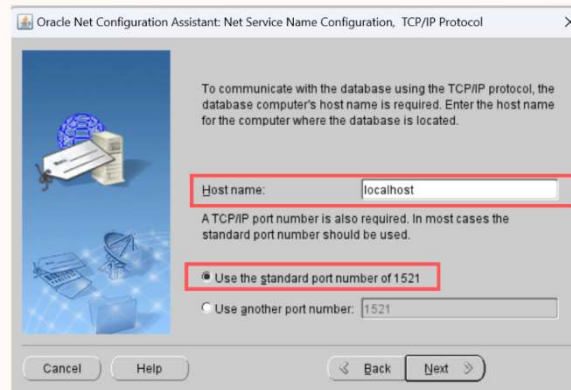
- Définir le **protocole** de connexion .



## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Interface :

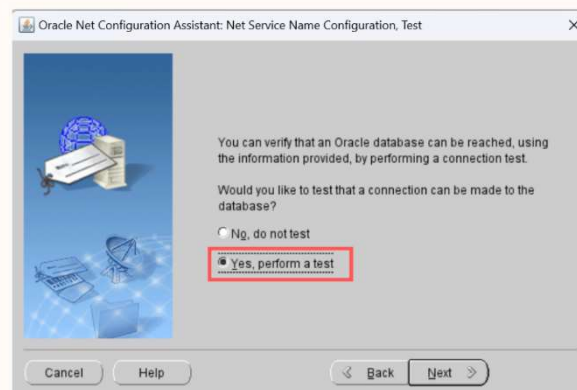
- Choisir le **host** et le **numéro de port** utilisée .



## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Interface :

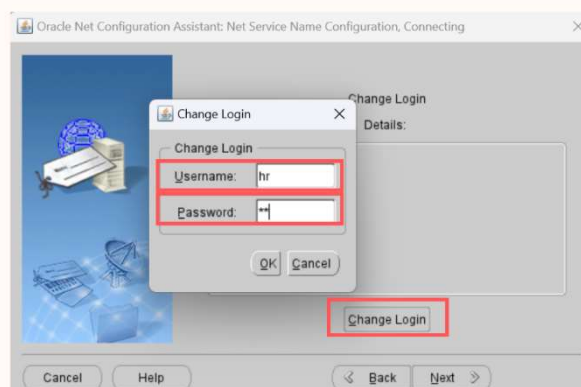
- Choisir est-ce que vous voulez faire un **test de connexion** une base de données .



## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Interface :

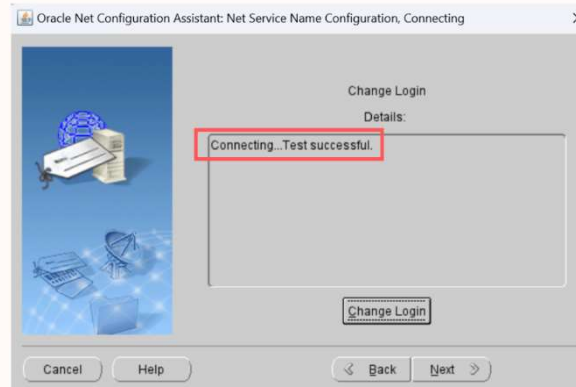
- Tester la **connexion** a la base de donnée **HR** .



## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Interface :

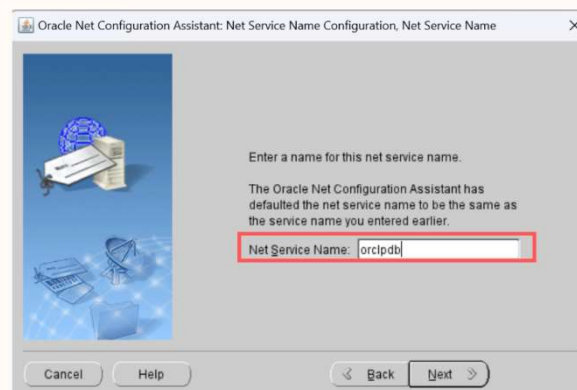
- Interpréter le **résultat du test** .



## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Interface :

- Définir le **nom du service** de la base de données cible configuré dans Oracle.



## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Interface :

- Choisir si vous voulez **configurer** d'autres service .



## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Interface :

- Vérifier si la configuration a été effectuée avec **succès** .



## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Interface :

- Choisir si vous voulez faire **d'autre configuration** .



## L'Assistant Configuration Oracle Net

### Avantages :

- **Simplicité** : Réduit la complexité des chaînes de connexion.
- **Flexibilité** : Gère facilement les modifications réseau ou infrastructurelles.
- **Efficacité** : Prend en charge des fonctionnalités avancées comme le basculement et l'équilibrage de charge.

# Oracle Enterprise Manager

## Définition :

Un outil de gestion des bases de données Oracle associées via une interface unique et centralisée Permet de superviser, administrer et optimiser les bases de données Oracle



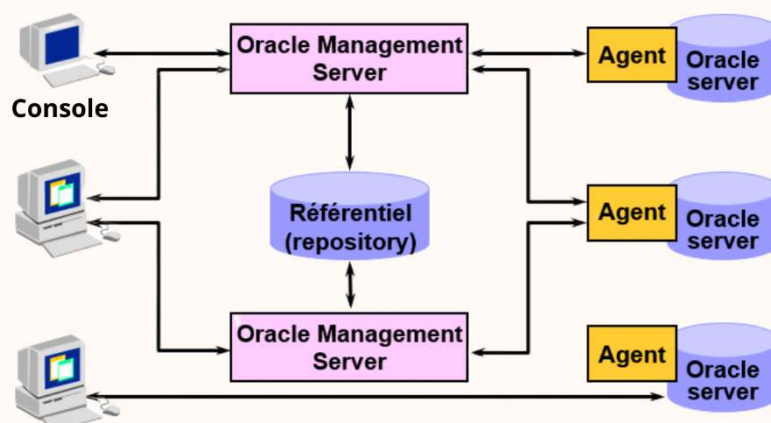
# Oracle Enterprise Manager

## Principales fonctionnalités :

- Exécuter les tâches d'administration, de diagnostic et de réglage sur plusieurs bases de données
- Administrer plusieurs noeuds de réseau et services à partir de plusieurs emplacements
- partager des tâches avec d'autres administrateurs.
- Fournit des outils d'administration de serveurs parallèles et de bases de données de réplication

# Oracle Enterprise Manager

## Architecture :



## Oracle Enterprise Manager

### Architecture :

- **La console** : représente l'interface utilisateur graphique d'OEM Elle permet aux administrateurs de gérer les bases de données.
- **Oracle Management Server** : Le OMS est le cerveau d'OEM. C'est un service intermédiaire qui permet de :
  - Coordonne les communications entre la console, les agents et le référentiel.
  - Analyse et traite les données collectées par les agents.
  - Gère les alertes, les tâches planifiées et la configuration des cibles.

## Oracle Enterprise Manager

### Architecture :

- **Référentiel (Repository)** : est une base de données Oracle utilisée pour stocker toutes les données nécessaires à OEM (métadonnées, alertes, historiques, rapports, etc.)
- **Agent** : sont des processus permet de collecter les données sur les performances, les configurations et les métriques du serveur ou de la base de données Oracle.

## Oracle Enterprise Manager

### Se connecter a OEM :

- Cree des comptes utilisateur avec des privilèges administratifs (SYS ou SYSTEM)

```
Entrez le nom utilisateur : sys as sysdba
Entrez le mot de passe :

Connecté à :
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
```

- taper se lien dans votre navigateur:

Oracle Enterprise Manager Database Express URL: <https://localhost:5500/em>

# Oracle Enterprise Manager

## Se connecter a OEM :

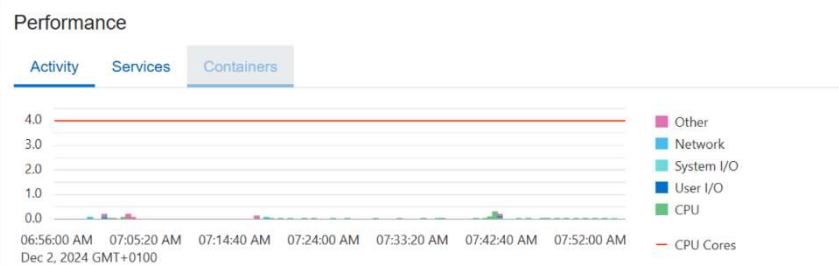
- l'Interface login de console OEM:



# Oracle Enterprise Manager

## Se connecter a OEM :

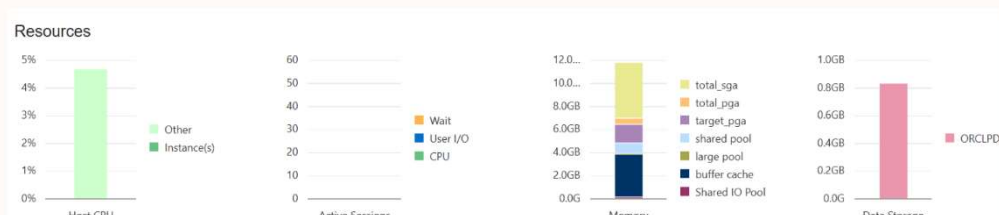
- Cette section permet d'analyser la performance globale de la base de données, y compris les ressources utilisées, les sessions actives, les requêtes lentes, et l'activité de la base de données.



# Oracle Enterprise Manager

## Se connecter a OEM :

- Cette section fournit des informations sur l'utilisation des ressources système par la base de données, telles que la CPU, la mémoire, les I/O, etc.



# Oracle Enterprise Manager

## Se connecter a OEM :

- Cette partie permet de surveiller l'exécution des requêtes SQL en cours et de voir leur état d'exécution, y compris le temps écoulé et les ressources utilisées.

SQL Monitor - Last Hour (20 max)

Monitored SQL: Top 20 By Last Active Time Filter SQLs by Status or SQL ID or User Name

| Status | Duration | SQL ID      | SQL Plan Hash | User Name     | Parallel | Database Time | I/O Requests | SC |
|--------|----------|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|--------------|----|
| ✓      | 0.00s    | aq21xf0pmzk | 330024253     | SYS@CDB\$ROOT | 2        | 0.00s         |              | SE |
| ✓      | 0.16s    | aq21xf0pmzk | 330024253     | SYS@CDB\$ROOT | 2        | 0.16s         | 4            | SE |
| ✓      | 0.00s    | aq21xf0pmzk | 330024253     | SYS@CDB\$ROOT | 2        | 0.01s         |              | SE |
| ✓      | 0.00s    | aq21xf0pmzk | 330024253     | SYS@CDB\$ROOT | 2        | 0.00s         |              | SE |
| ✓      | 0.00s    | aq21xf0pmzk | 330024253     | SYS@CDB\$ROOT | 2        | 0.00s         |              | SE |

# Oracle Enterprise Manager

## Se connecter a OEM :

- Cette fonctionnalité fournit une vue d'ensemble des incidents qui se produisent dans la base de données, comme les erreurs ou les alertes.

Incidents - Last 24 Hours

| Instance | Time | Incident | Problem | Error |
|----------|------|----------|---------|-------|
|----------|------|----------|---------|-------|

## Récapitulatif

Ce chapitre vous a permis d'apprendre à :

- identifier les outils d'administration de base de données
- identifier les fonctions d'Oracle Universal Installer
- utiliser SQL\*Plus pour accéder à une base de données et la manipuler
- identifier les principaux composants d'Oracle Enterprise Manager